

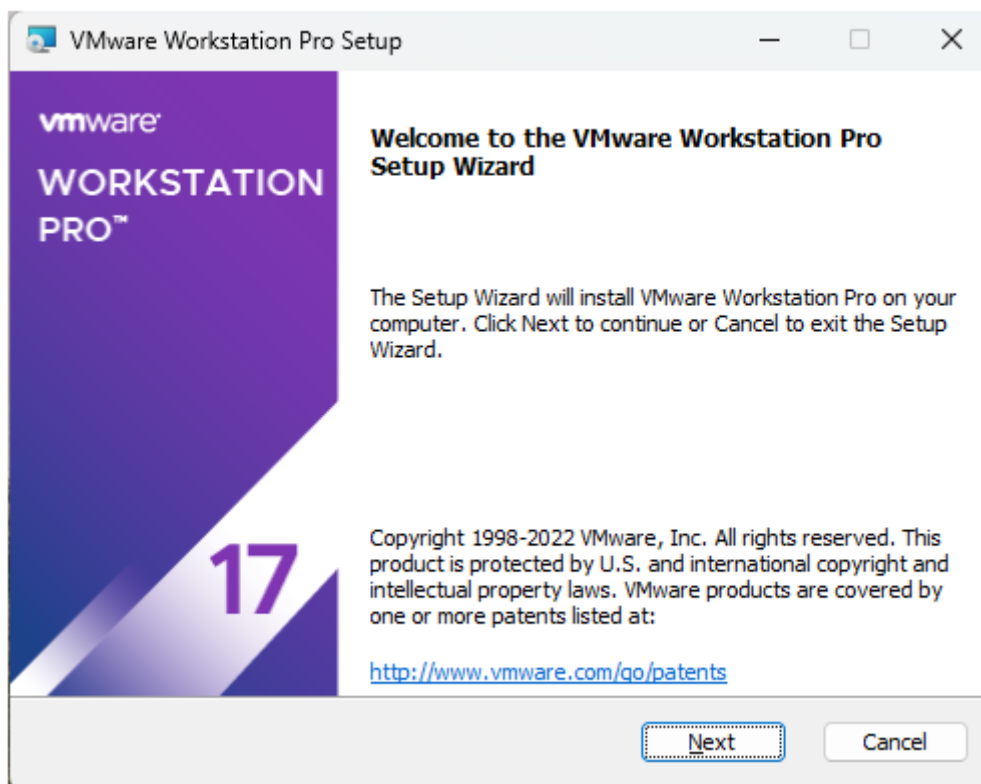
TP1 Annexe

1 Installation de VMWare Workstation

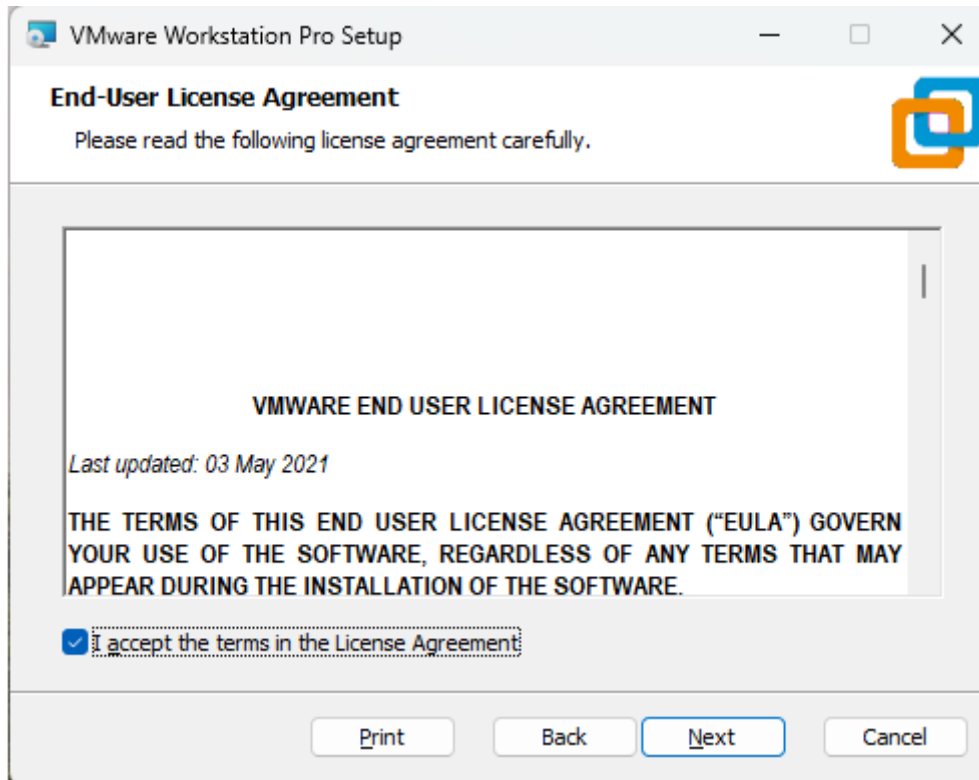
Après avoir téléchargé l'installateur de VMware Workstation Pro, exécutez-le pour procéder à l'installation.

Note : selon la configuration actuelle de votre machine, il est possible que l'assistant VMware vous demande de redémarrer votre PC pour finaliser l'installation package redistribuable Microsoft VC.

Commencez par cliquer sur "Next" pour passer la première étape.

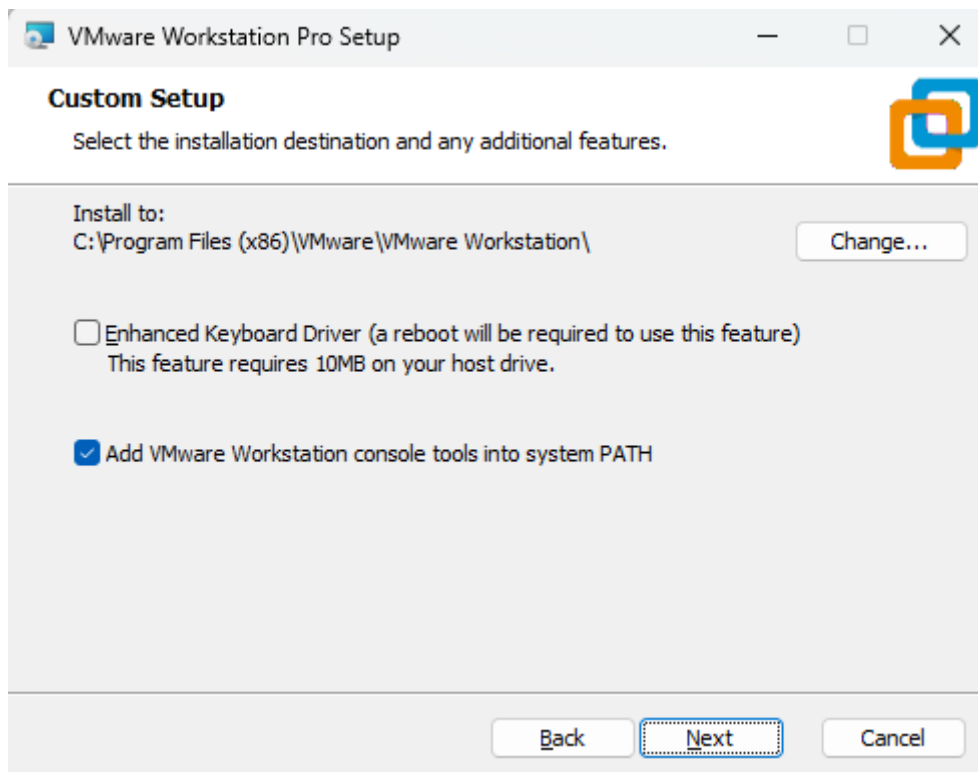


Acceptez le contrat de licence et cliquez sur "Next" une nouvelle fois.

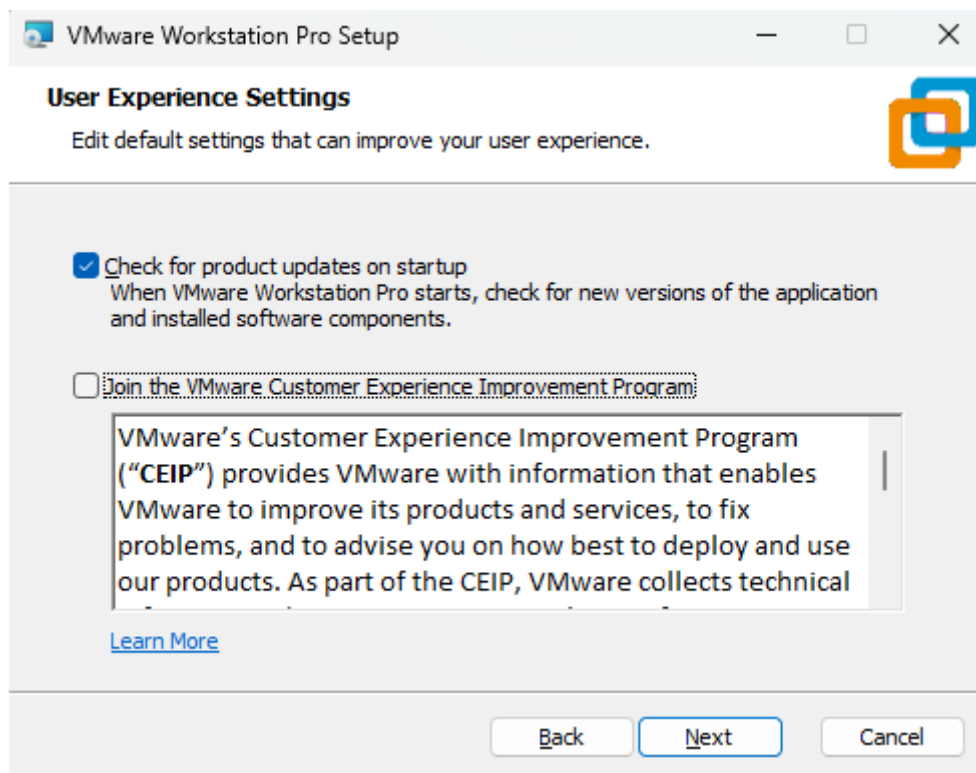


Ne cochez pas l'option "**Enhanced Keyboard Driver**" car elle facilite surtout la prise en charge de certains claviers, notamment ceux qui ont des touches supplémentaires, mais ce n'est pas indispensable. Éventuellement, cela pourra être ajouté par la suite si nécessaire.

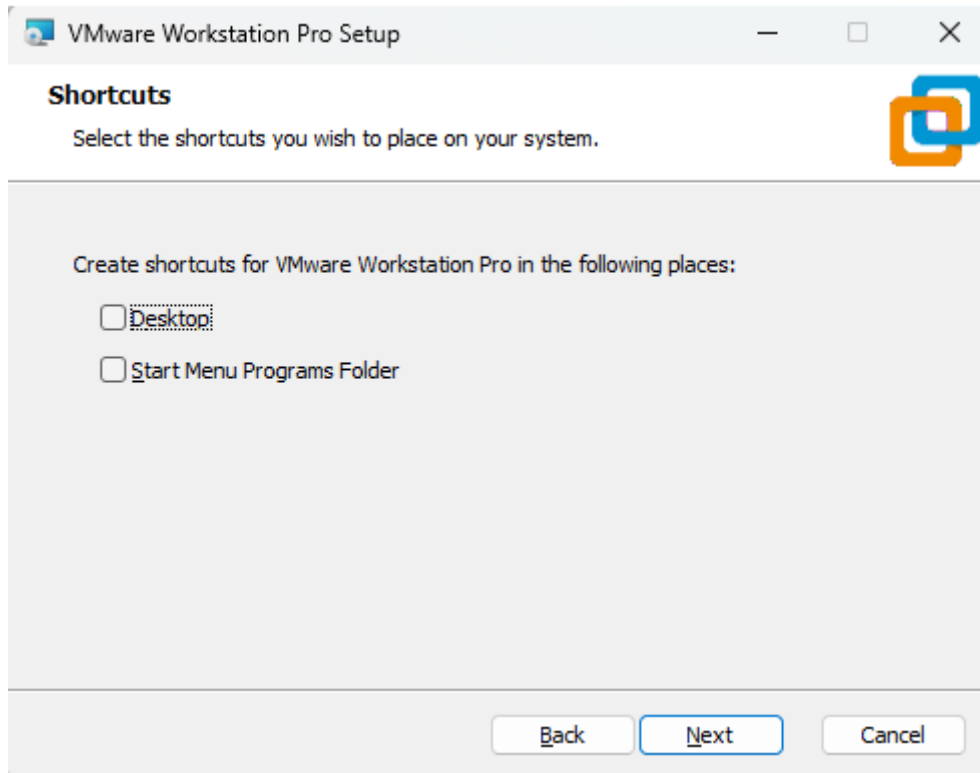
La seconde option "**Add VMware Workstation console tools into system PATH**" permet d'ajouter le chemin d'installation de VMware à la variable d'environnement PATH de Windows. Ainsi, vous pouvez utiliser l'**outil en ligne de commande vctl.exe** à partir d'une console, peu importe le répertoire courant (grâce à la présence du chemin d'installation dans la variable PATH). C'est un plus si vous envisagez de tester la ligne de commande VMware.



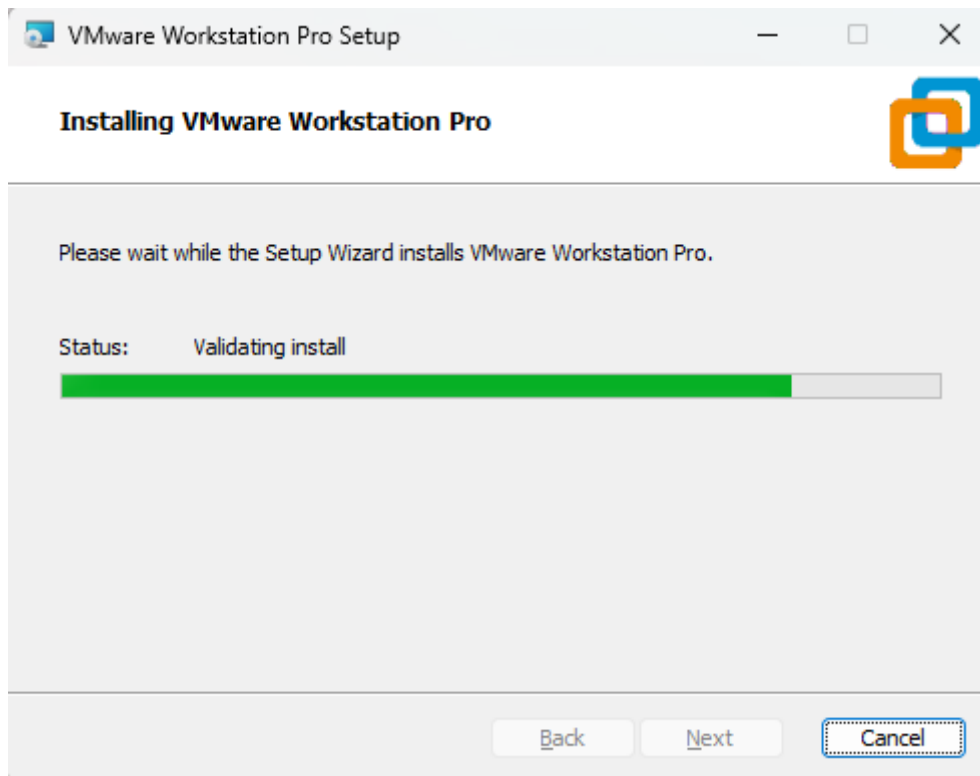
Cochez la première option pour vérifier la présence de mise à jour au démarrage de l'application, et désactiver la seconde option sauf si vous souhaitez participer au programme d'amélioration de VMware Workstation. Poursuivez.



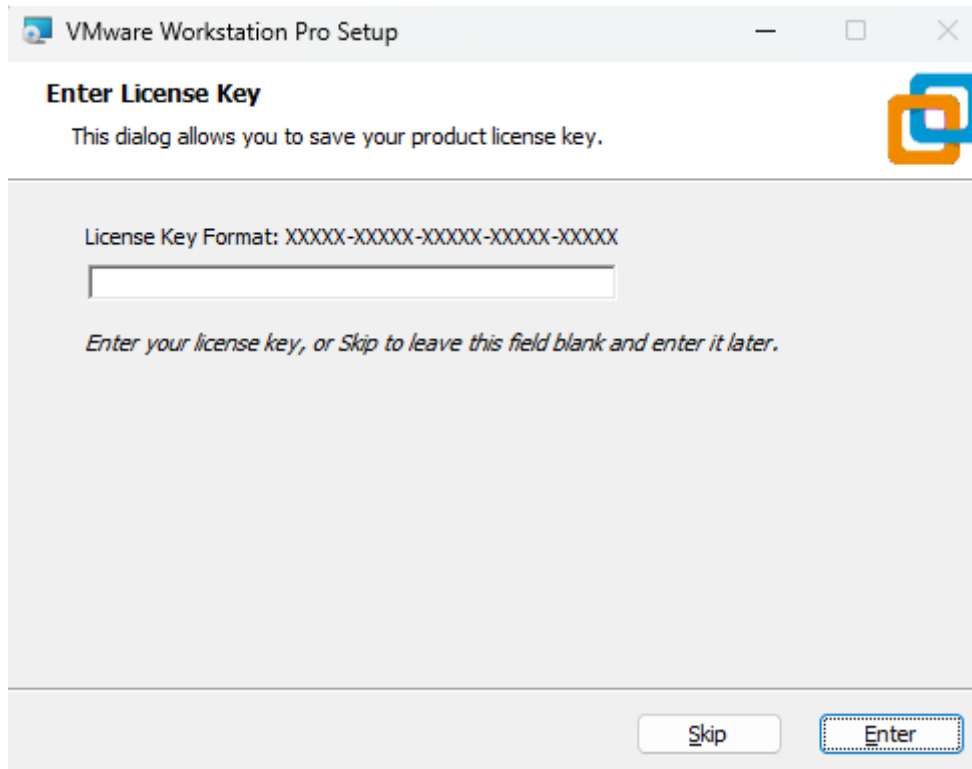
Cochez la première option si vous souhaitez un raccourci sur le bureau et la seconde pour avoir un raccourci dans le menu Démarrer.



Poursuivez...



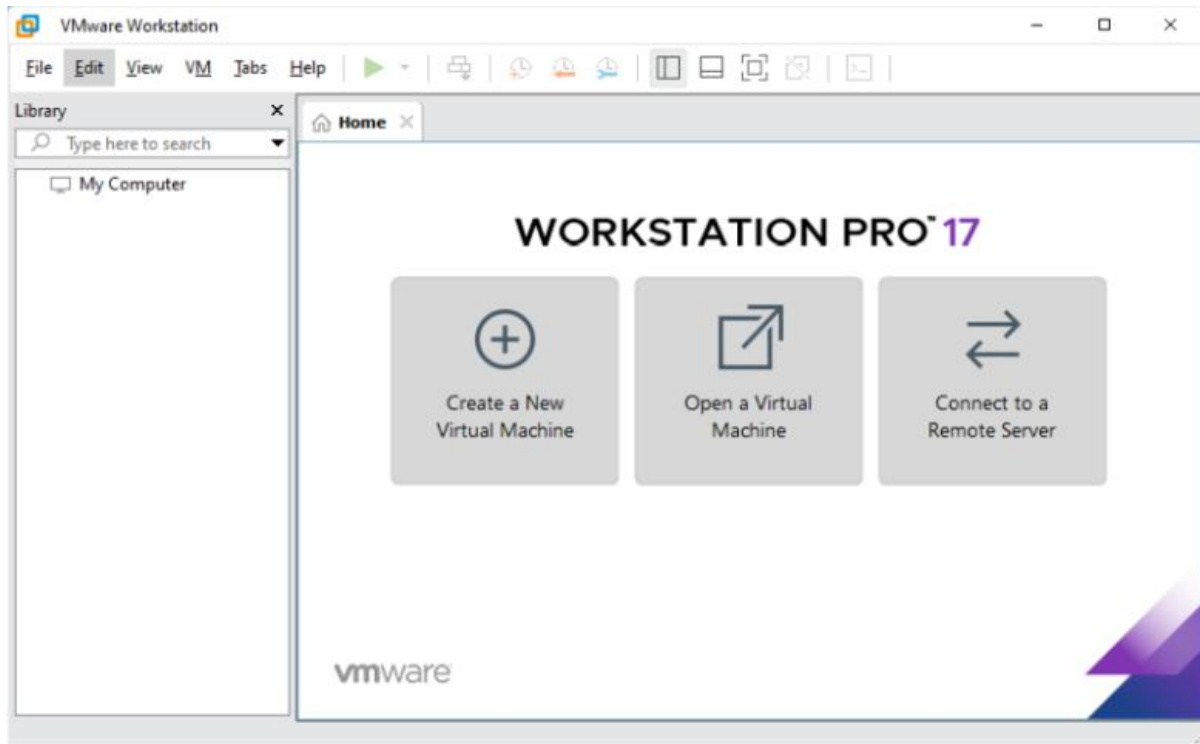
Saisissez la clé du produit VMWare que vous allez copier à partir du fichier "**VM17 key.txt**" afin d'activer votre installation de VMware Workstation Pro. Vous pouvez aussi effectuer cette étape plus tard. Cliquez sur "**Enter**".



Une fois que l'installation est effectuée, vous pouvez accéder à la console de gestion de VMware Workstation. Au centre, trois boutons :

- **Create a new virtual machine** pour créer une nouvelle machine virtuelle
- **Open a virtual machine** pour ouvrir une machine virtuelle existante
- **Connect to a remote server** pour se connecter sur un hyperviseur VMware ESXi (fonction spécifique à l'édition Pro)

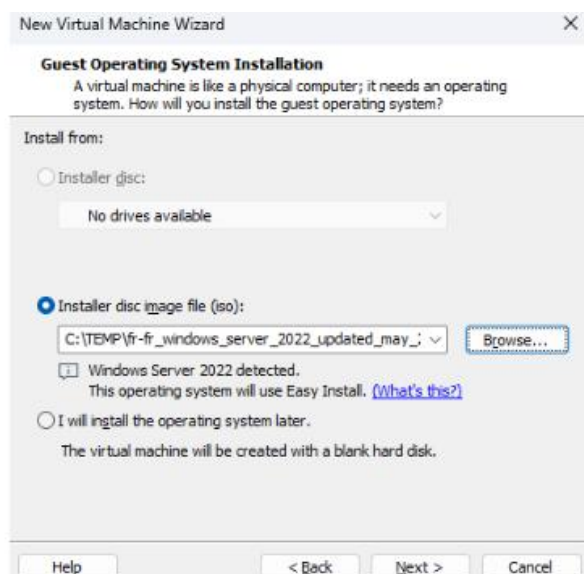
Sur la partie gauche, l'inventaire de vos machines virtuelles. Sous "**My Computer**", ce sont **les machines virtuelles locales de votre PC**. Lorsqu'une connexion est établie vers un autre serveur, il s'affichera aussi dans cette librairie, d'où l'intérêt d'avoir le nom de la machine.



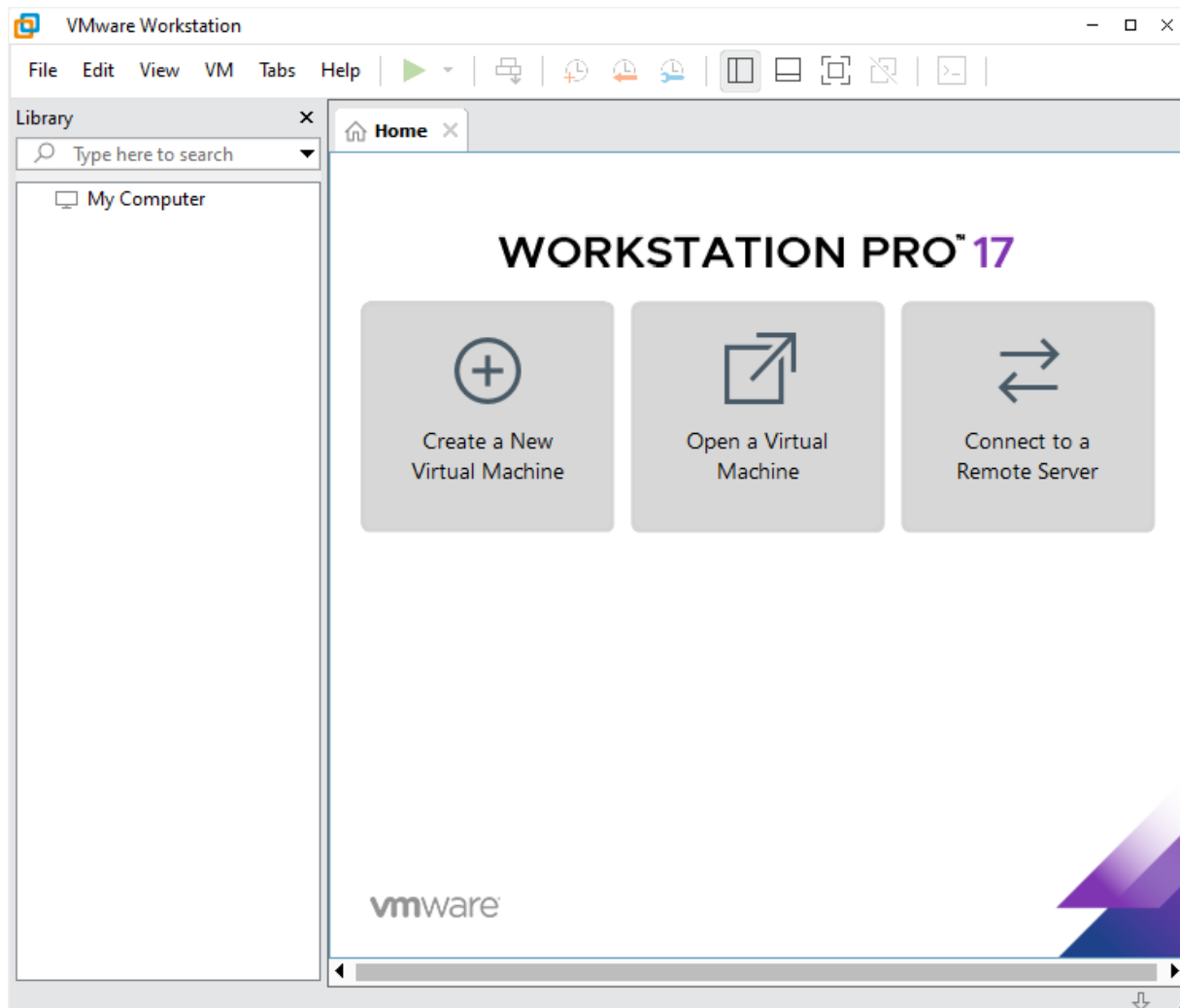
2 Créer une machine virtuelle Ubuntu 64 bits

L'installation de VMWare est terminée. Maintenant vous pouvez créer les machines virtuelles. Il est recommandé **de ne pas utiliser la méthode Easy Install de VMware Workstation** de manière à procéder vous-même à l'installation du système.

Si vous sélectionnez une image ISO dès le départ et que VMware parvient à détecter le système d'exploitation présent sur l'image ISO, il déclenchera le processus d'Easy Install où vous n'aurez qu'à préciser un nom d'utilisateur, un mot de passe et éventuellement une licence, et il installera l'OS à votre place. Quand on débute, il est préférable de choisir **"I will install the operating system later"** pour le faire soi-même.



Pour créer une VM, cliquer sur « **Create a New Virtual Machine** »



Choisir « Custom » pour l'installation



New Virtual Machine Wizard

Choose the Virtual Machine Hardware Compatibility
Which hardware features are needed for this virtual machine?

Virtual machine hardware compatibility

Hardware compatibility: Workstation 17.5.x

Compatible with: ☒ ESX Server

Compatible products:

- Fusion 13.5.x
- Workstation 17.5.x

Limitations:

- 128 GB memory
- 32 processors
- 10 network adapters
- 8 TB disk size
- 8 GB shared graphics memory

Help < Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard

Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:

No drives available

☐ Installer disc image file (iso):

C:\Soukaina\Cours\cours\admin_sys\ubuntu-22.04.4-1 Browse...

☒ I will install the operating system later.

The virtual machine will be created with a blank hard disk.

Help < Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard

Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system

☐ Microsoft Windows
☒ Linux
☐ VMware ESX
☐ Other

Version

Ubuntu 64-bit

Help < Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:

Ubuntu 64-bit

Location:

C:\Users\LSTGI\Documents\Virtual Machines\Ubuntu 64-bit Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard

Processor Configuration

Specify the number of processors for this virtual machine.

Processors

Number of processors:

2

Number of cores per processor:

1

Total processor cores:

2

Help

< Back

Next >

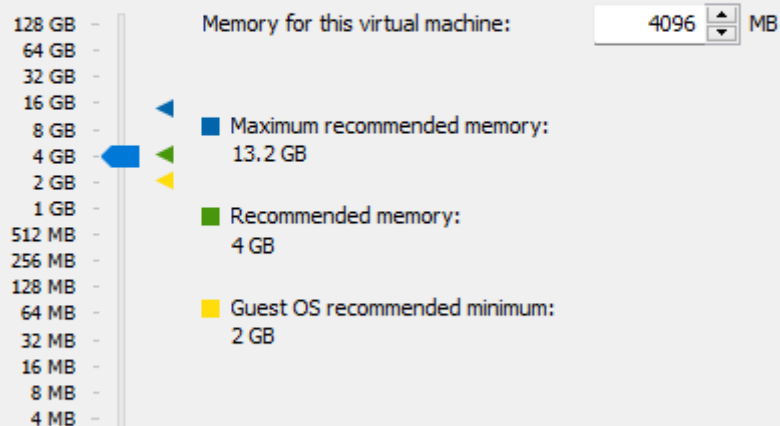
Cancel

New Virtual Machine Wizard

Memory for the Virtual Machine

How much memory would you like to use for this virtual machine?

Specify the amount of memory allocated to this virtual machine. The memory size must be a multiple of 4 MB.



Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

Network Type
What type of network do you want to add?

Network connection

- ☐ Use bridged networking
Give the guest operating system direct access to an external Ethernet network. The guest must have its own IP address on the external network.
- ☒ Use network address translation (NAT)
Give the guest operating system access to the host computer's dial-up or external Ethernet network connection using the host's IP address.
- ☐ Use host-only networking
Connect the guest operating system to a private virtual network on the host computer.
- ☐ Do not use a network connection

Help < Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard

Select I/O Controller Types
Which SCSI controller type would you like to use for SCSI virtual disks?

I/O controller types

SCSI Controller:

- ☐ BusLogic (Not available for 64-bit guests)
- ☒ LSI Logic (Recommended)
- ☐ LSI Logic SAS
- ☐ Paravirtualized SCSI

Help < Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard ×

Select a Disk Type
What kind of disk do you want to create?

Virtual disk type

☐ IDE

☒ SCSI (Recommended)

☐ SATA

☐ NVMe

Help < Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard

Select a Disk

Which disk do you want to use?

Disk

☒ Create a new virtual disk

A virtual disk is composed of one or more files on the host file system, which will appear as a single hard disk to the guest operating system. Virtual disks can easily be copied or moved on the same host or between hosts.

☐ Use an existing virtual disk

Choose this option to reuse a previously configured disk.

☐ Use a physical disk (for advanced users)

Choose this option to give the virtual machine direct access to a local hard disk. Requires administrator privileges.

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity

How large do you want this disk to be?

Maximum disk size (GB):

Recommended size for Ubuntu 64-bit: 20 GB

☐ Allocate all disk space now.

Allocating the full capacity can enhance performance but requires all of the physical disk space to be available right now. If you do not allocate all the space now, the virtual disk starts small and grows as you add data to it.

☐ Store virtual disk as a single file

☒ Split virtual disk into multiple files

Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

Specify Disk File
Where would you like to store the disk file?

Disk file
A 20 GB virtual disk be created using multiple disk files. The disk files will be automatically named based on this file name.

Ubuntu 64-bit.vmdk

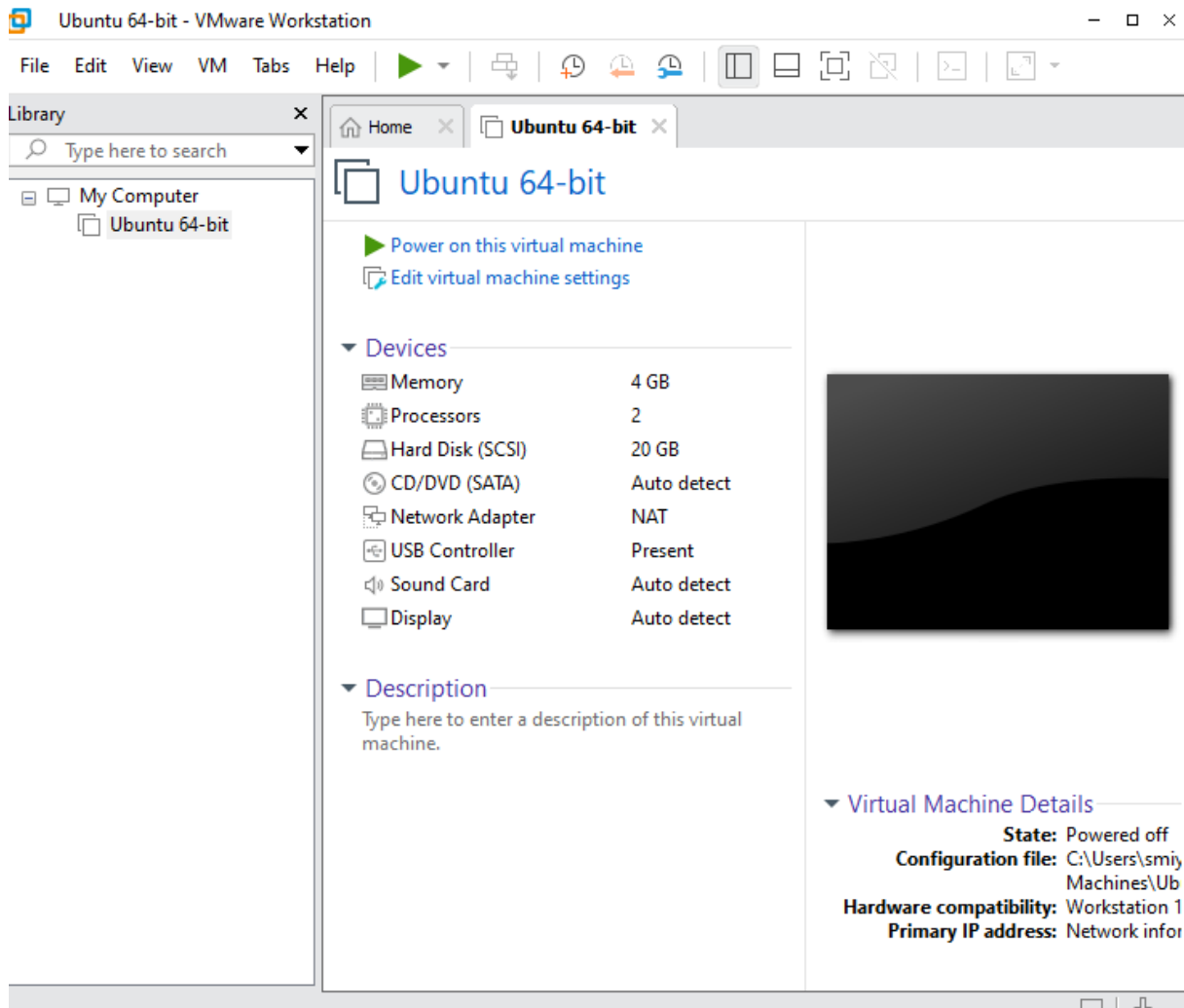
New Virtual Machine Wizard

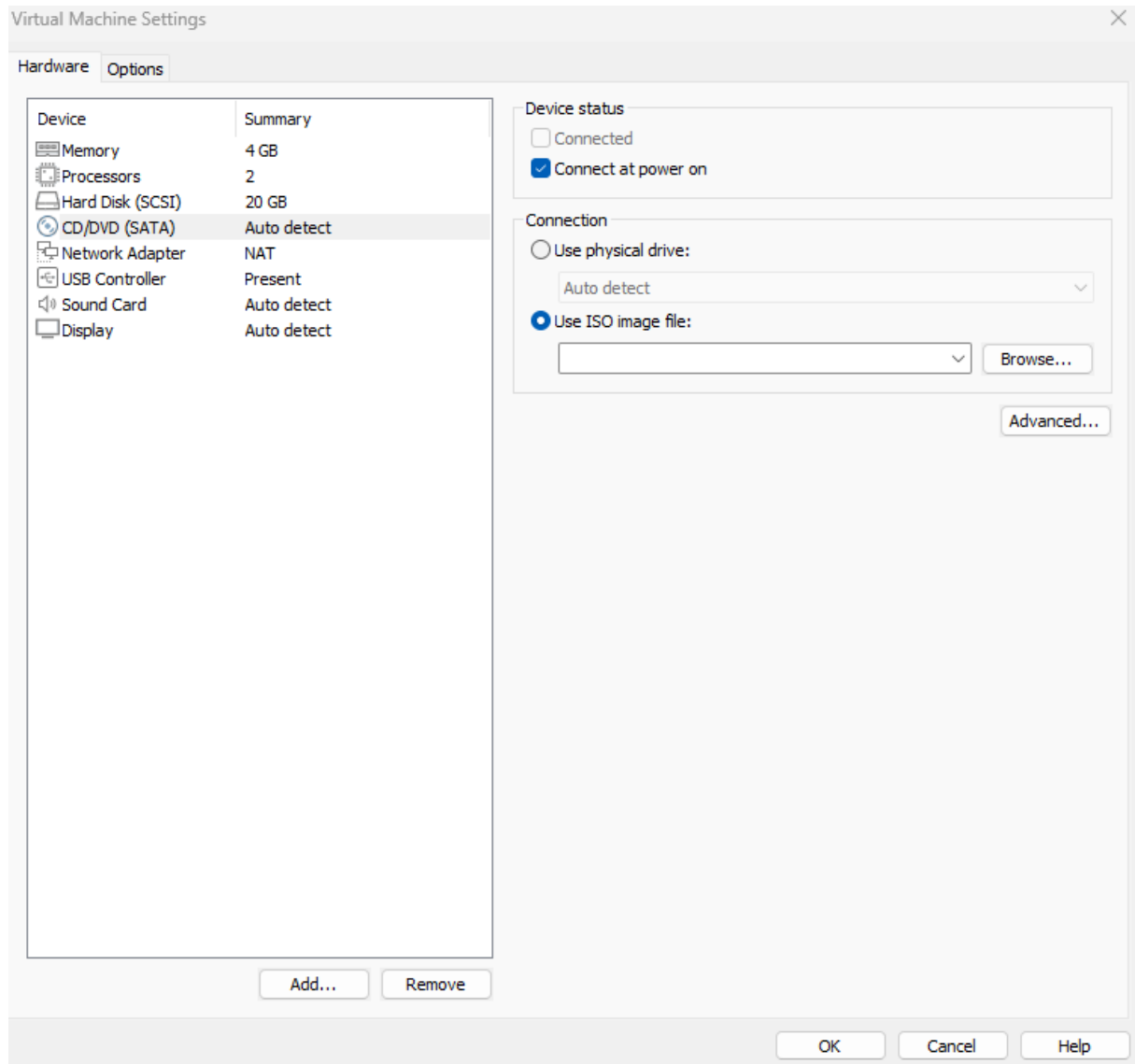
Ready to Create Virtual Machine
Click Finish to create the virtual machine. Then you can install Ubuntu 64-bit.

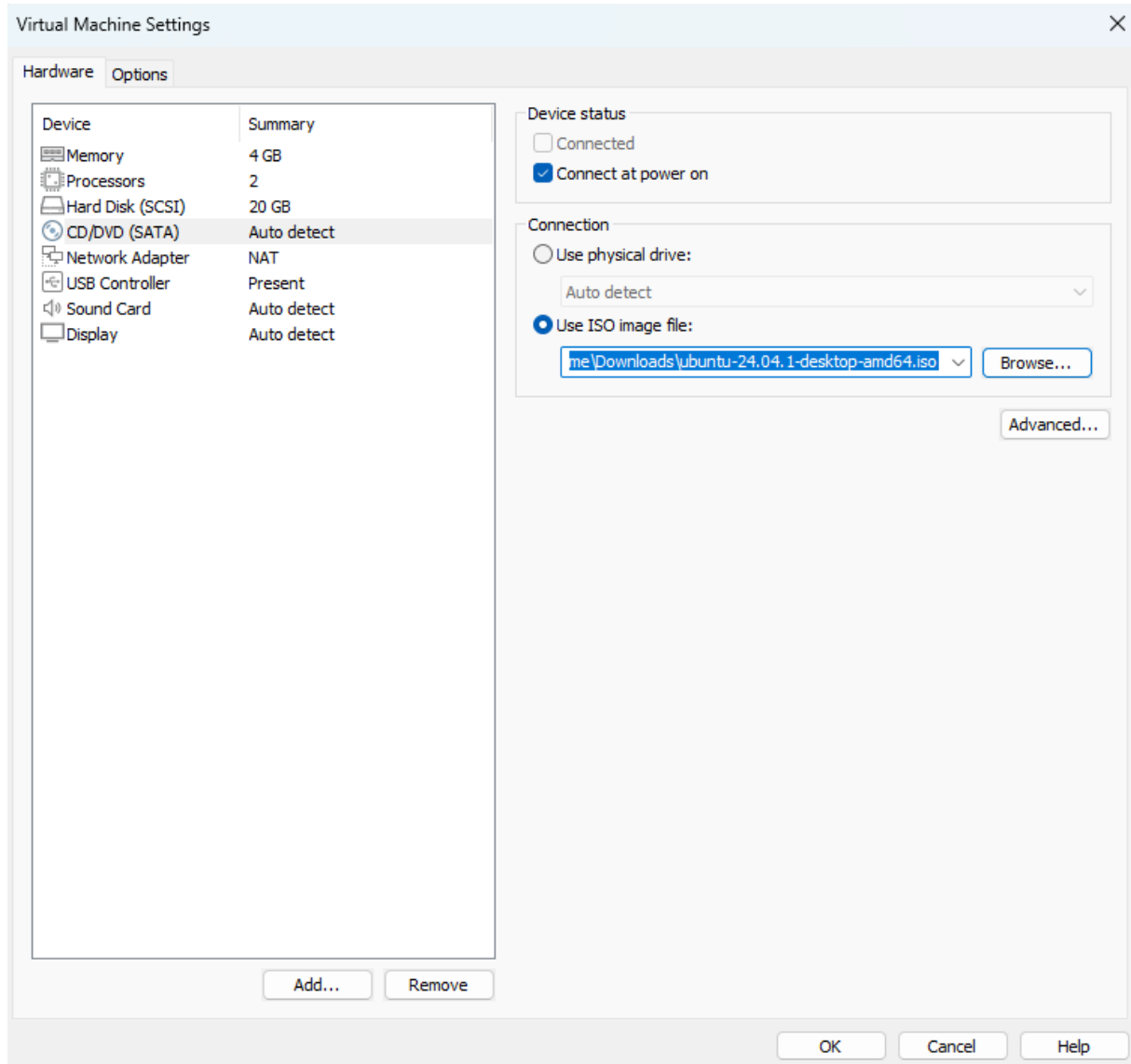
The virtual machine will be created with the following settings:

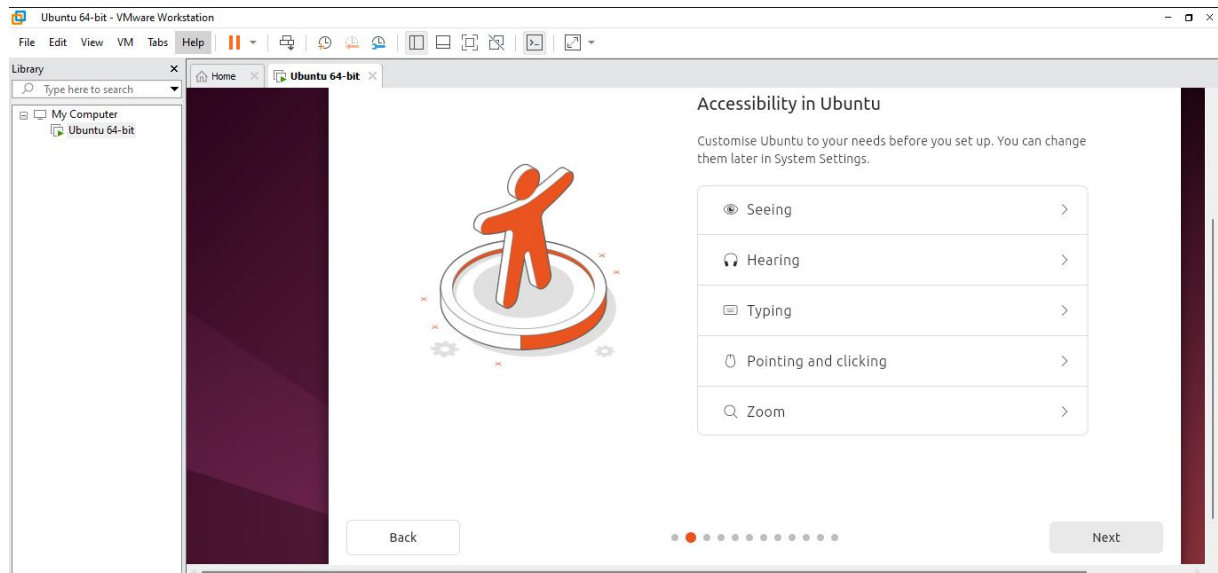
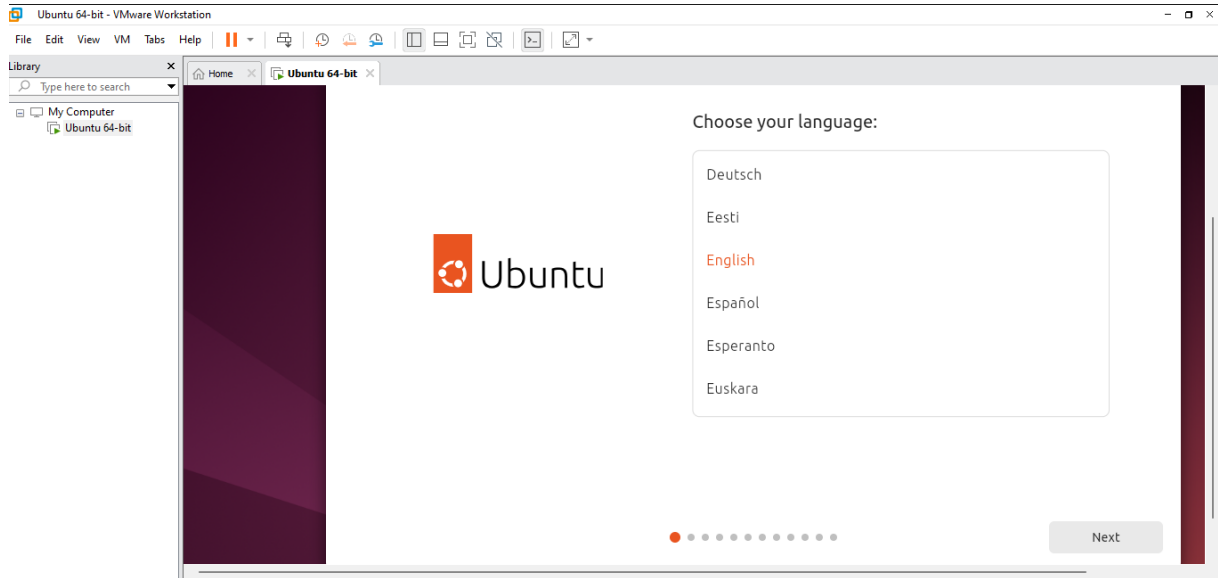
Name:	Ubuntu 64-bit
Location:	C:\Users\smiyel-cerimme\Documents\Virtual Machine...
Version:	Workstation 17.5.x
Operating System:	Ubuntu 64-bit
Hard Disk:	20 GB, Split
Memory:	4096 MB
Network Adapter:	NAT
Other Devices:	2 CPU cores, CD/DVD, USB Controller, Sound Card

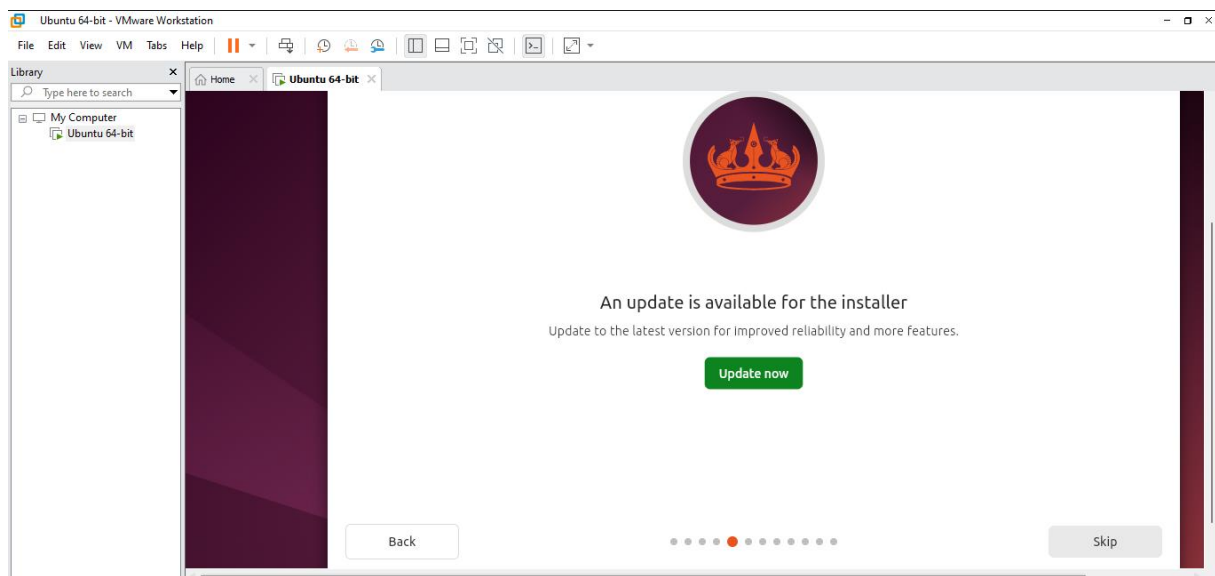
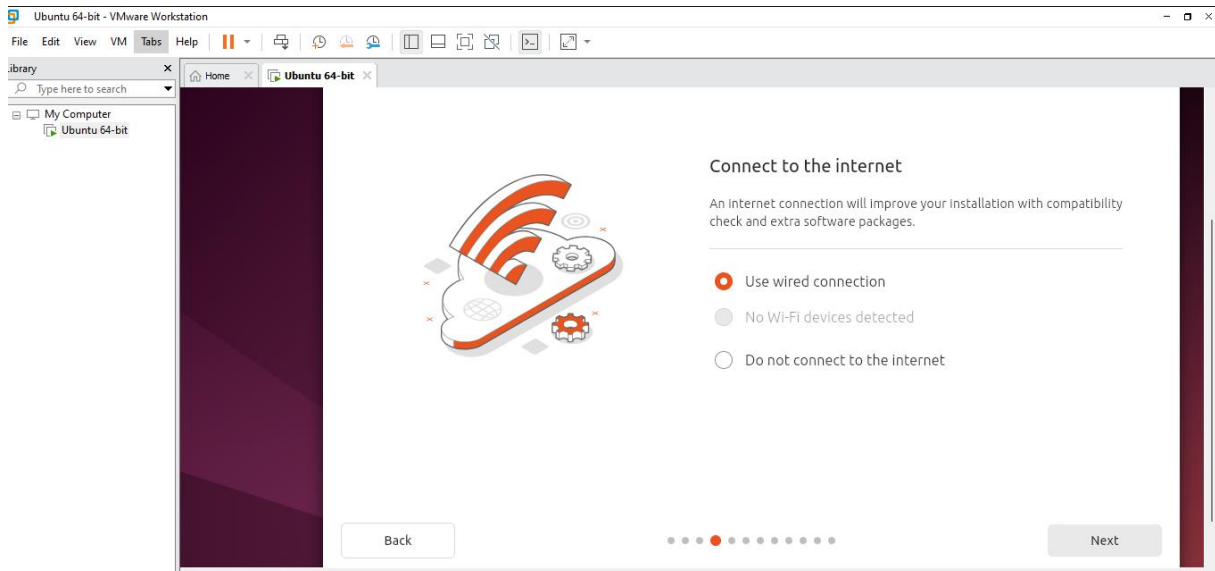
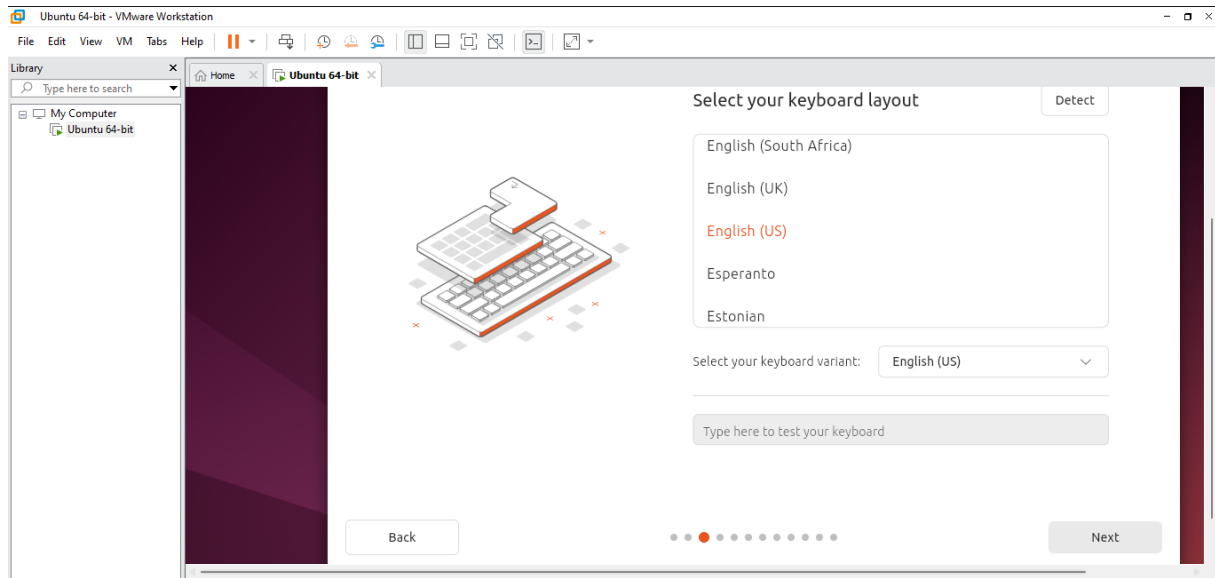
Ubuntu est une distribution Linux libre et open-source basée sur Debian, développée par l'entreprise Canonical. Créée en 2004 pour rendre Linux simple et accessible, elle est aujourd'hui l'un des systèmes d'exploitation les plus utilisés dans les universités, les entreprises et le cloud. Disponible en versions Desktop et Server, Ubuntu se distingue par sa stabilité (versions LTS supportées 5 ans), sa sécurité, sa grande communauté et sa richesse en logiciels gratuits. Elle constitue ainsi une excellente plateforme pour l'apprentissage, le développement et l'administration système.

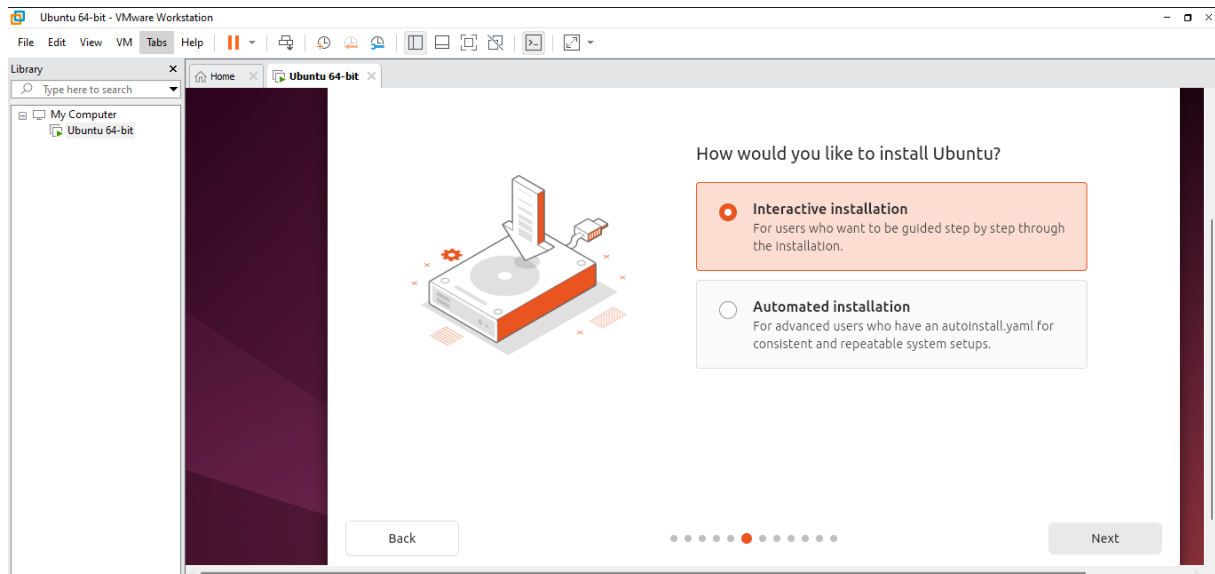
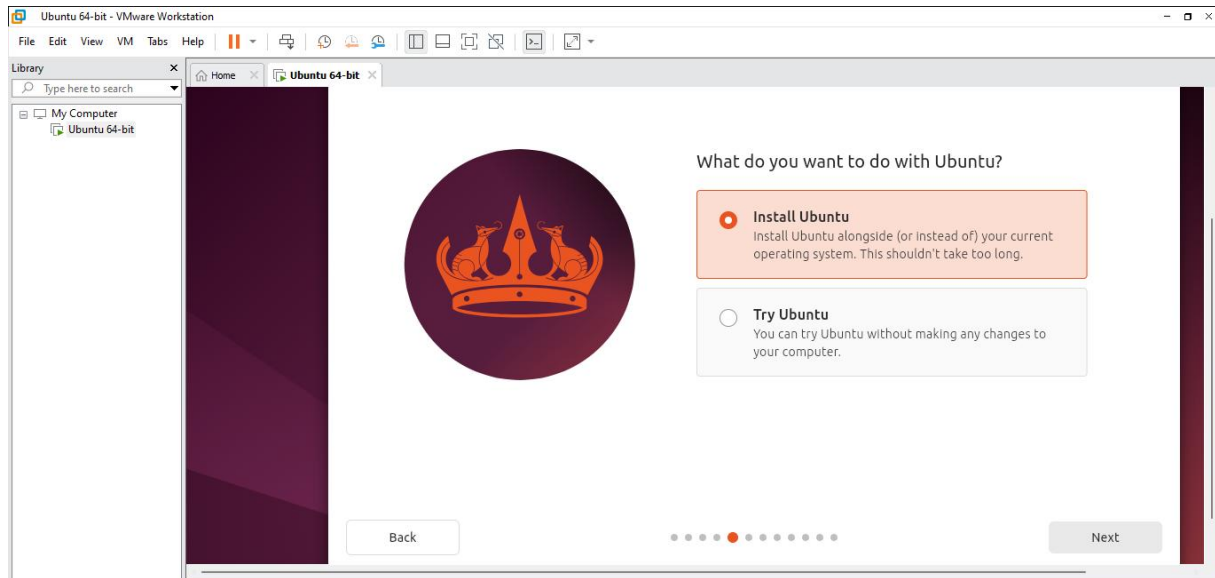


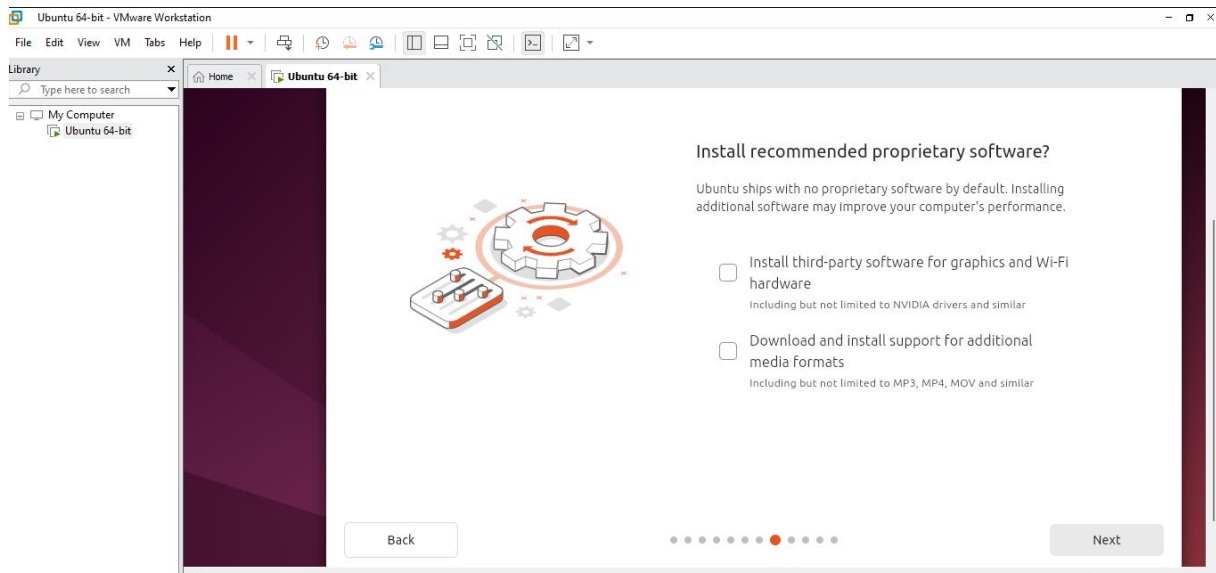
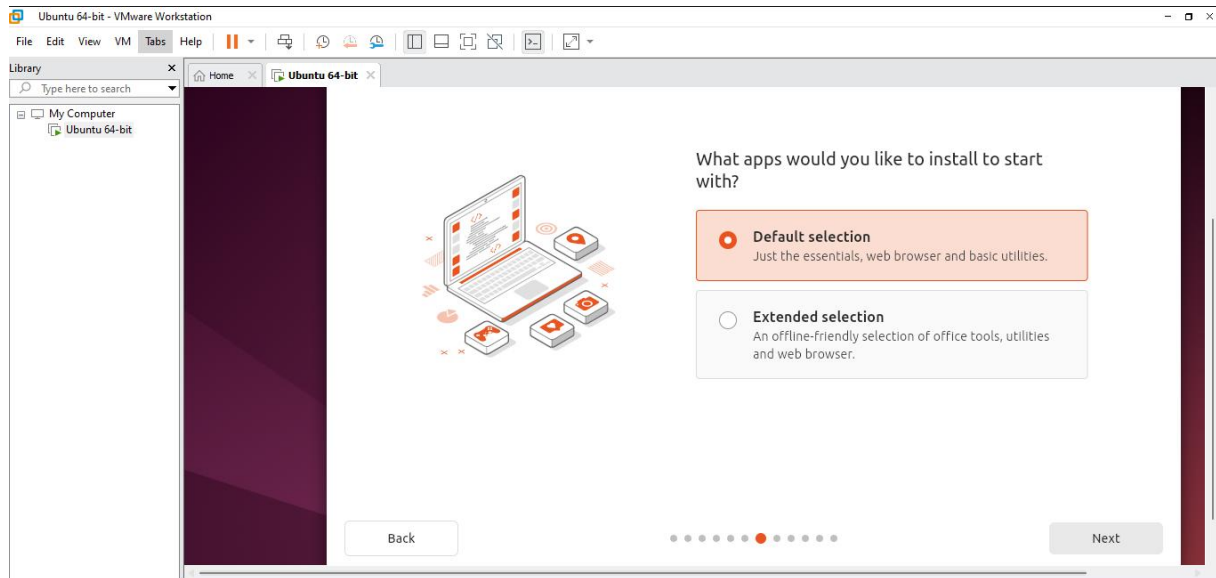


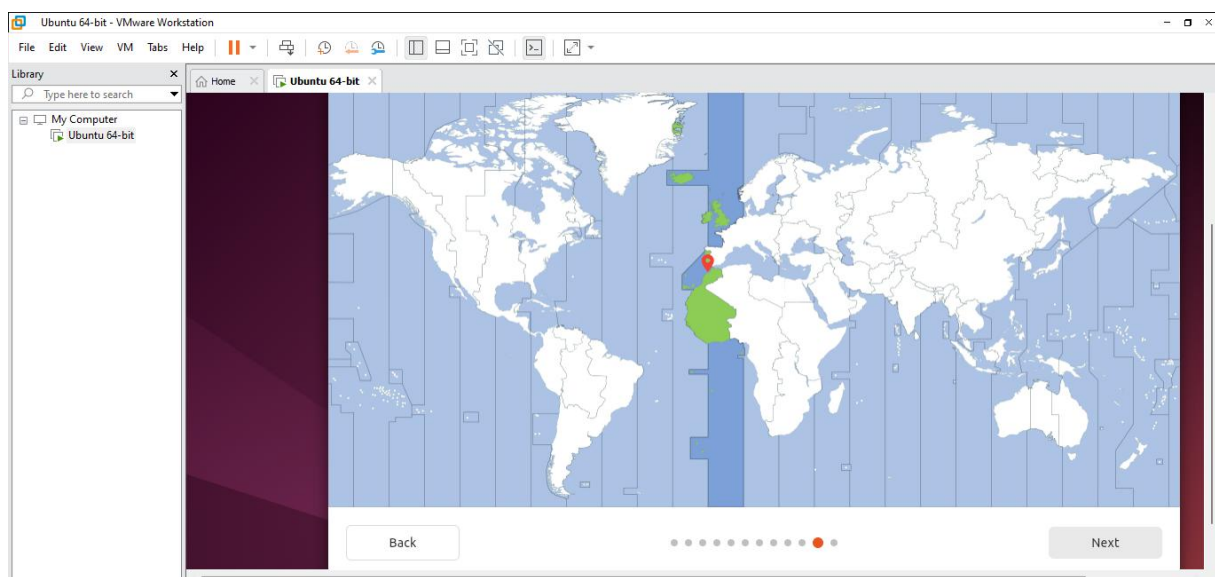
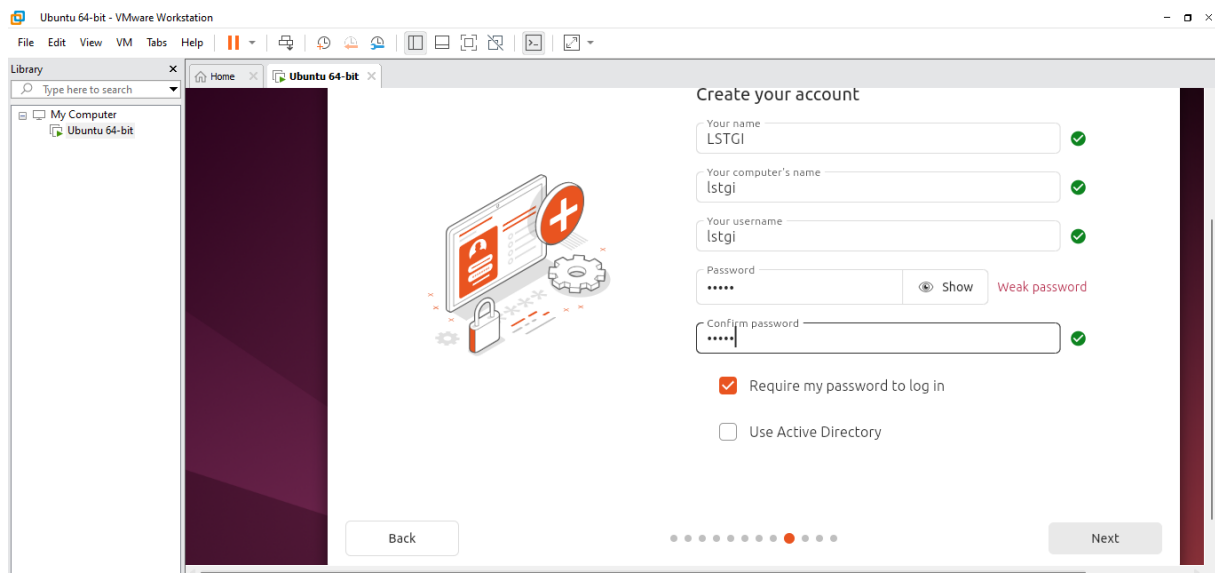
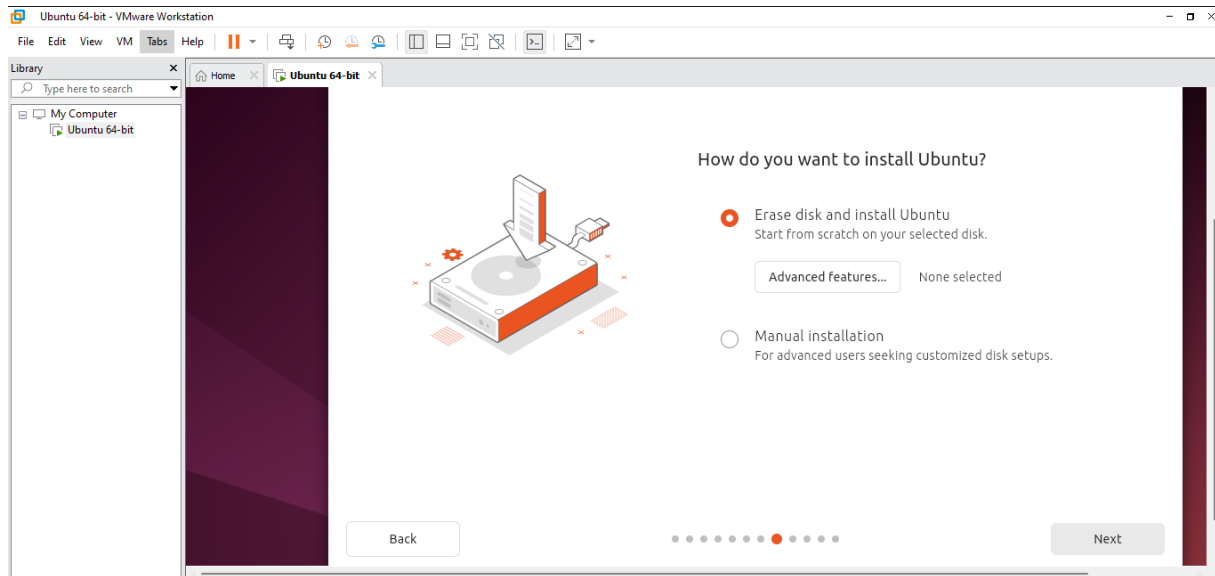


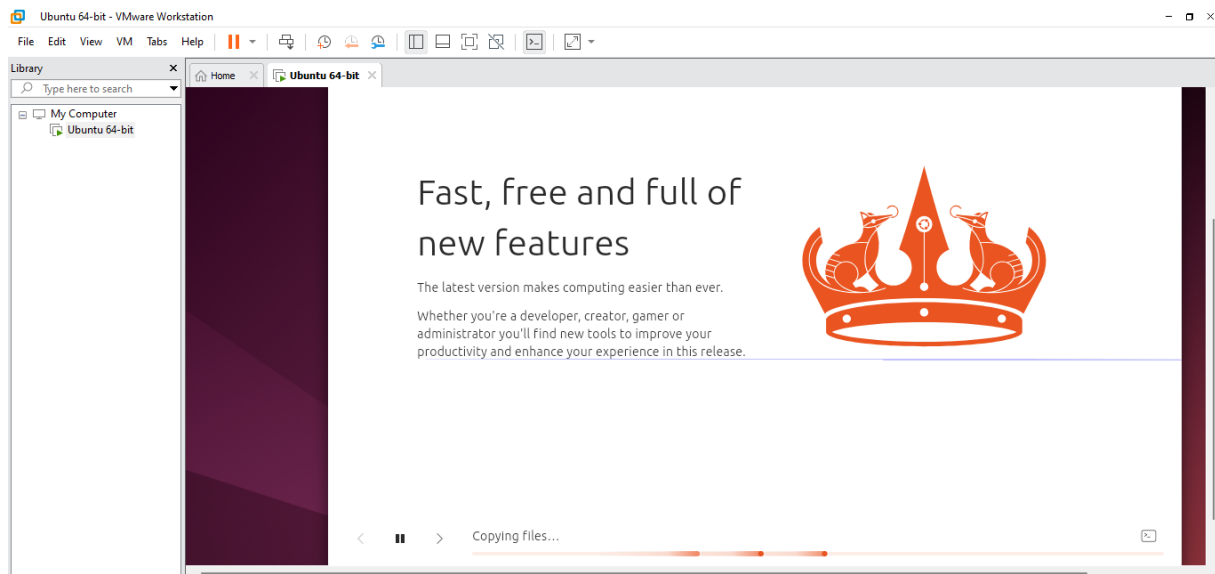
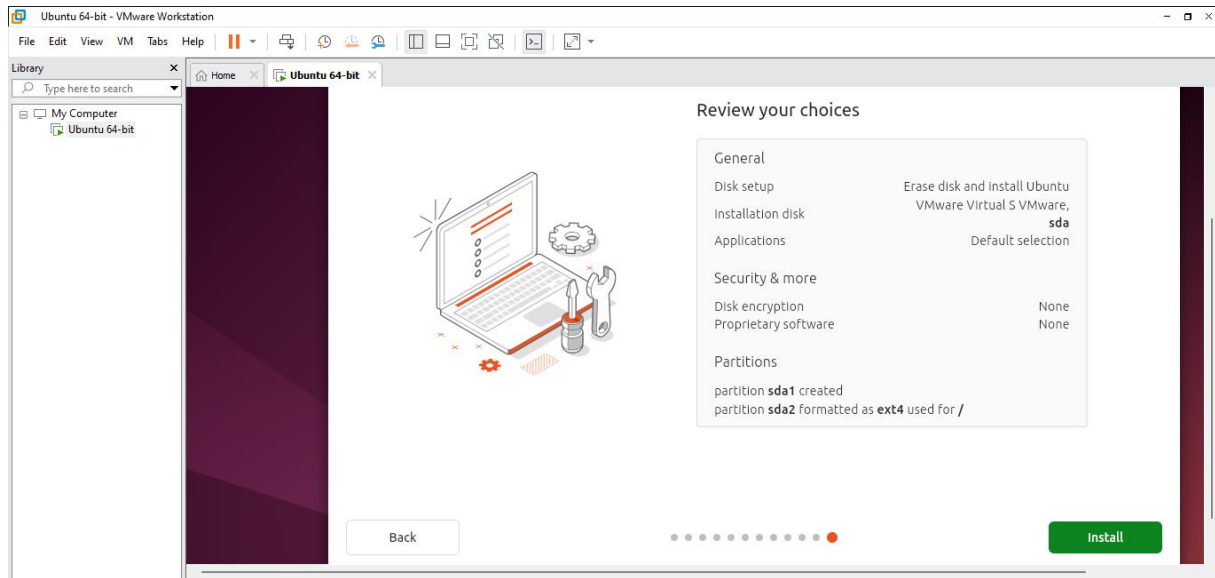


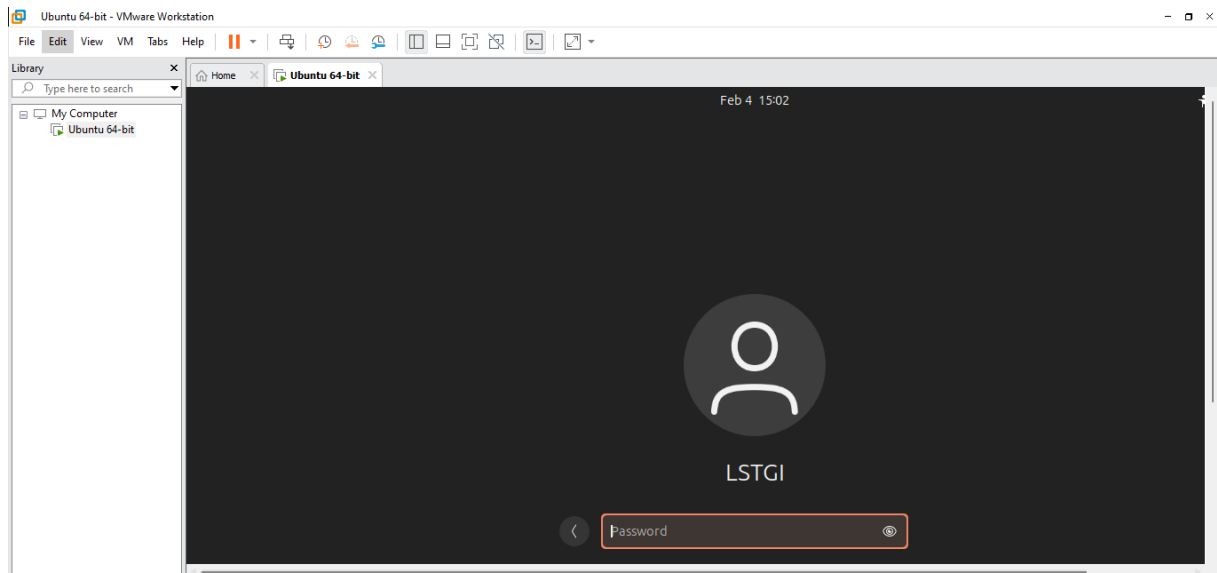
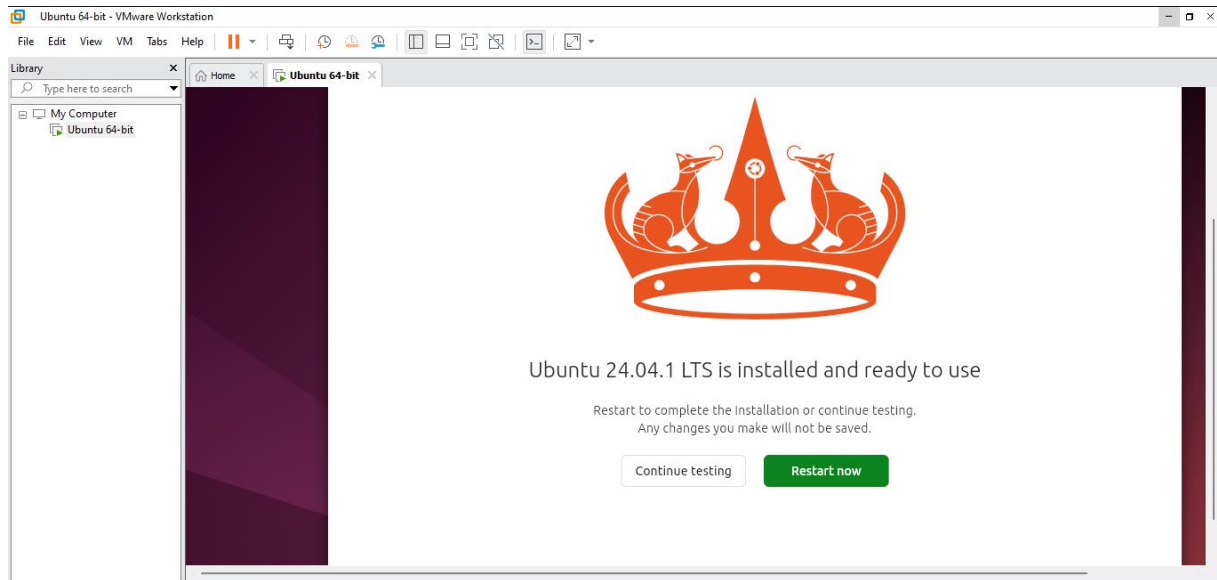


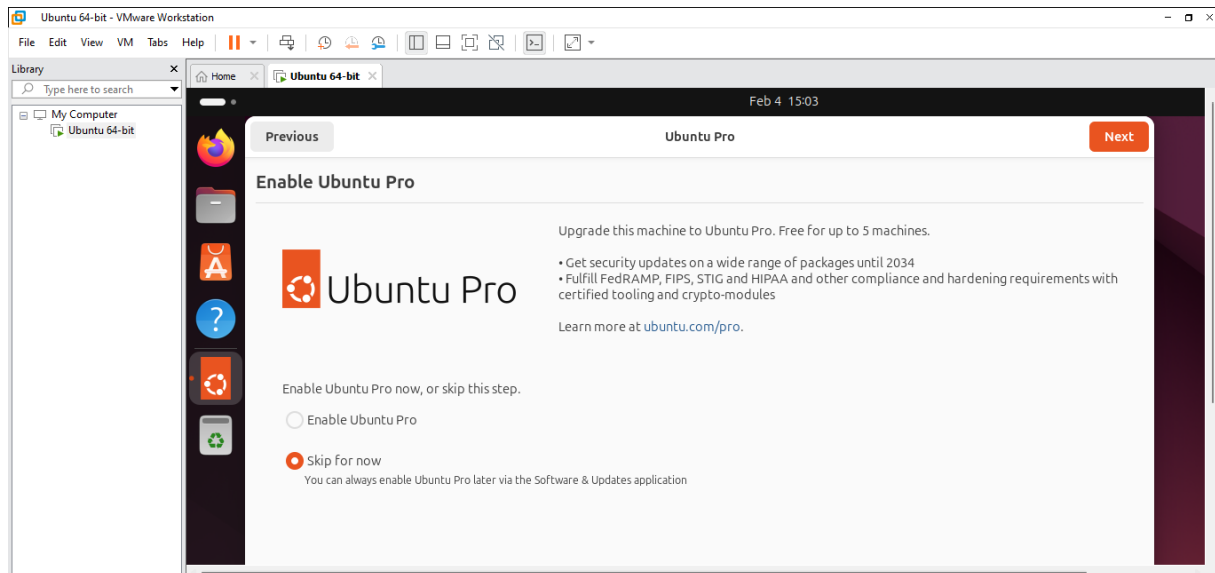
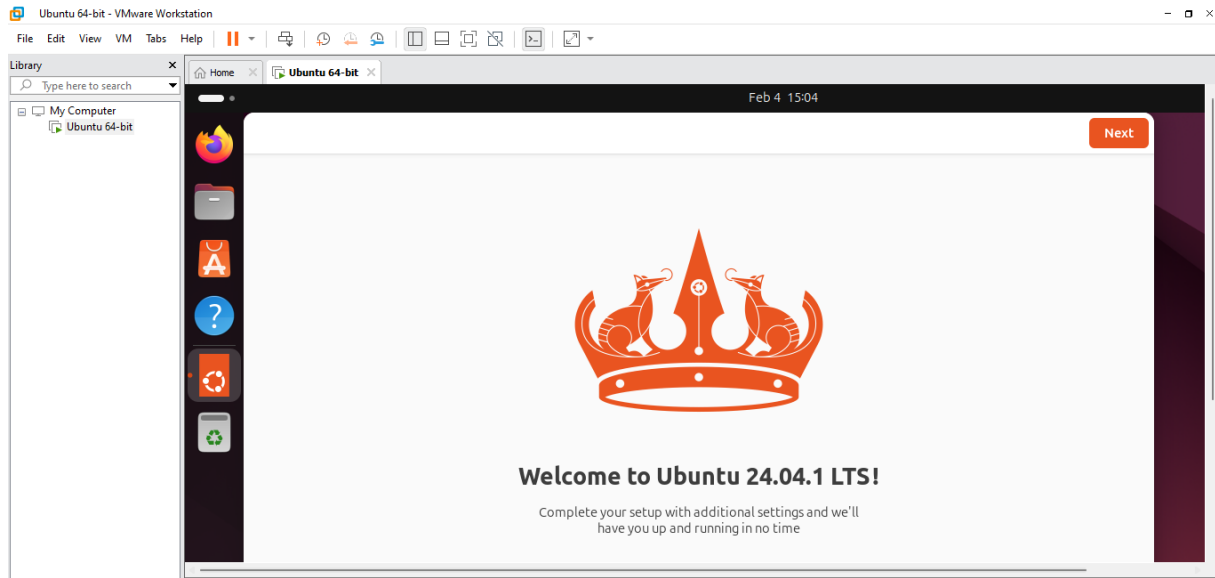


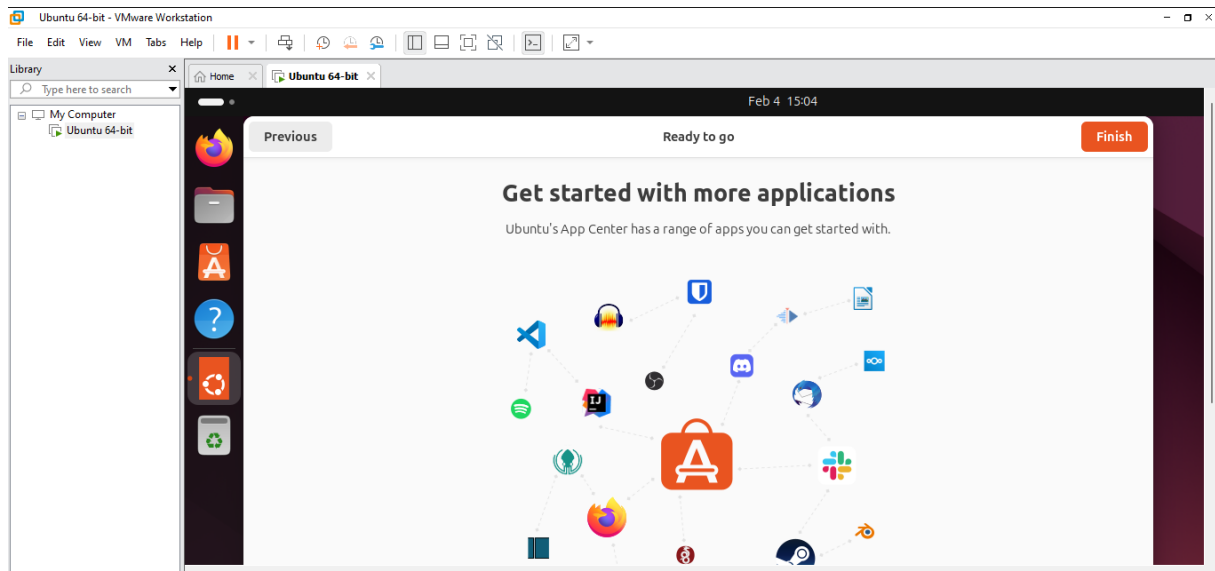
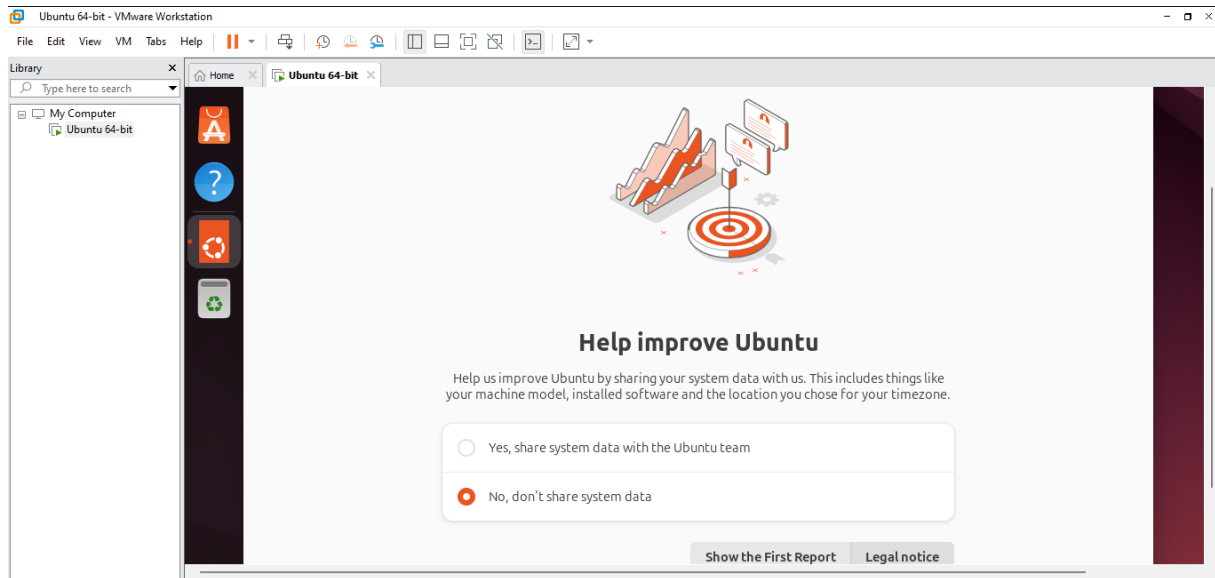


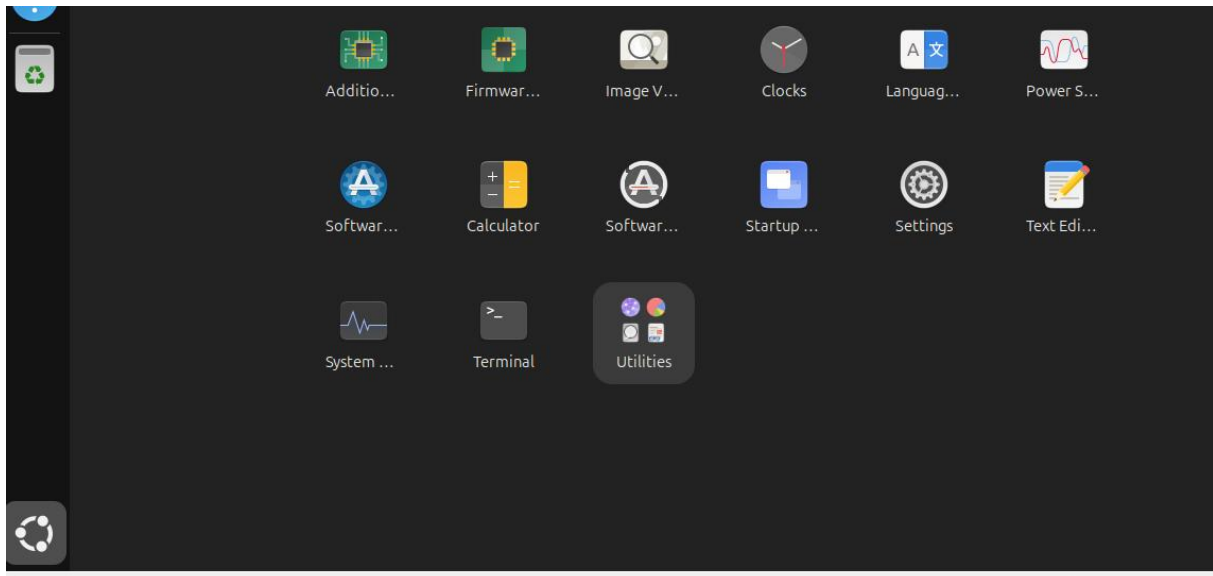












ATTENTION : Après installation, éjecter l'iso file de l'installation en suivant les étapes :

- 1) Eteindre la VM : (power off)
- 2) VM-> Settings, cliquer sur CD/DVD et puis décocher connect at power on ou choisir no media, cliquer sur ok
- 3) démarrer la VM

La déconnection de l'iso file est importante, sinon l'installation est lancée à chaque fois que vous démarré votre VM.

3 Configurer Ubuntu

3.1 En utilisant l'outil graphique

Maintenant, vous avez Ubuntu 24.04 LTS installé sur votre VM. Vous pouvez commencer à le configurer. Pour cela, la première chose à faire après l'installation de tout système Linux c'est la mise à jour (Même si c'est la dernière version téléchargée, il y a toujours de nouveaux packages à installer).

Sur le menu Show Apps, cliquer sur « Software & updates »

3.2 En utilisant les commandes

3.2.1 Informations utiles

Après avoir installé le système d'exploitation Linux, il est recommandé de vérifier si tout le matériel est reconnu :

- **Lister les informations sur le processeur :**
 - **Commande** : `cat /proc/cpuinfo` : Cette commande affiche des informations détaillées sur le processeur.
- **Vérifier la mémoire :**

- **Commande : free -m** : Cette commande affiche la mémoire totale, utilisée et libre en mégaoctets.
- **Vérifier l'espace disque :**
- **Commande : df -h** : Cette commande fournit un résumé de l'espace disque disponible sur tous les systèmes de fichiers montés.
- **Identifier les interfaces réseau :**
- **Commande : ip link show** : Cette commande répertorie toutes les interfaces réseau et leur état.
- **Vérifier l'installation et le matériel du système :**
- CPU : **lscpu**
- Mémoire : **free -h**
- Disque : **lsblk**
- Réseau : **ip a**

3.2.2 Mise à jour et mise à niveau du système

Assurez-vous que tous les paquets sont à jour :

sudo apt update (met à jour la liste des paquets disponibles et leurs versions)

sudo apt upgrade (met à jour tous les paquets installés vers leur dernière version)

Installer SSH :

sudo apt install openssh-server -y

puis vérifier son statut

sudo systemctl status ssh

et activer son démarrage automatique

sudo systemctl enable ssh

3.2.3 Hostname

- 1) Afficher le hostname actuel en utilisant l'une des deux commandes :
 - **hostnamectl**
 - **hostname**
- 2) Pour configurer le hostname de votre serveur Ubuntu, utiliser la commande :
 - **sudo hostnamectl set-hostname srv_ubuntu**
- 3) Mettre à jour le fichier /etc/hosts
 - **sudo nano /etc/hosts**Remplacer l'ancien nom par :
 - **127.0.1.1 srv_ubuntu**
- 4) Sauvegarder

3.2.4 Configurer le firewall

Les serveurs Ubuntu peuvent utiliser le pare-feu UFW pour limiter les connexions à certains services.

Cette application permet de configurer un pare-feu basique.

- 1) Examiner la liste des profils ufw :
 - **ufw app list**

2) Autoriser la connexion SSH :

- **ufw allow OpenSSH**

3) Activer le firewall :

- **ufw enable**

4) Vérifier le statut :

- **ufw status**

A présent le Firewall est activé et il bloque toutes les connexions à part SSH.